Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №9

«**Налаштування IP-адресації та маршрутизації.**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
Студент Шиманський М.В.

Перевірив:
Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

Львів 2026

Мета роботи: Отримати практичний досвід роботи з системами моніторингу мережі і аплікацій.

Хід роботи

1. Дослідження теоретичних відомостей
2. Приступаю до виконання першого завдання

```
harased@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:05:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ab05c4
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86331sec preferred_lft 86331sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feab:5c4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86332sec preferred_lft 14332sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:5c4/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.8.0.1/24 brd 10.8.0.255 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::19e9:8a1a:950f:e91b/64 scope link stable-privacy proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: br-0d610a7ca3b9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether b6:cc:57:1f:00:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-0d610a7ca3b9
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::b4cc:57ff:fe1f:4e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: br-48b6ed47f91b: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether f2:36:71:84:33:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.19.0.1/16 brd 172.19.255.255 scope global br-48b6ed47f91b
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f036:71ff:fe84:33d7/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 4a:1a:1d:42:ce:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: veth49ca09f@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-48b6ed47f91b state UP group default
    link/ether fe:9f:07:c3:b1:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet6 fe80::fc9f:7ff:fec3:b11e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: veth91980ea@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-48b6ed47f91b state UP group default
    link/ether 4a:da:14:6f:9f:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet6 fe80::48da:14ff:fe6f:9f95/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
9: vethef2e945@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-48b6ed47f91b state UP group default
    link/ether e2:ef:f7:d2:95:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 2
    inet6 fe80::e0ef:f7ff:fed2:954d/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
10: veth322257c@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-0d610a7ca3b9 state UP group default
    link/ether fe:8c:8b:a1:36:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 3
    inet6 fe80::fc8c:8bff:fea1:3633/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
11: veth7d149dc@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-0d610a7ca3b9 state UP group default
    link/ether 66:75:9a:dc:18:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 4
    inet6 fe80::6475:9aff:fedc:18d9/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
harased@ubuntu-server:~$
```

Ч

рисунок 1 (налаштування мережевого адаптера через команду ip a)

3. Приступаю до виконання другого завдання

```
harased@ubuntu-server:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.4.4 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
8.8.8.8 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.8.0.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.0.1
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
172.18.0.0/16 dev br-0d610a7ca3b9 proto kernel scope link src 172.18.0.1
172.19.0.0/16 dev br-48b6ed47f91b proto kernel scope link src 172.19.0.1
```

рисунок 2 (таблиця маршрутизації через команду ip route)

4. Приступаю до виконання третього завдання

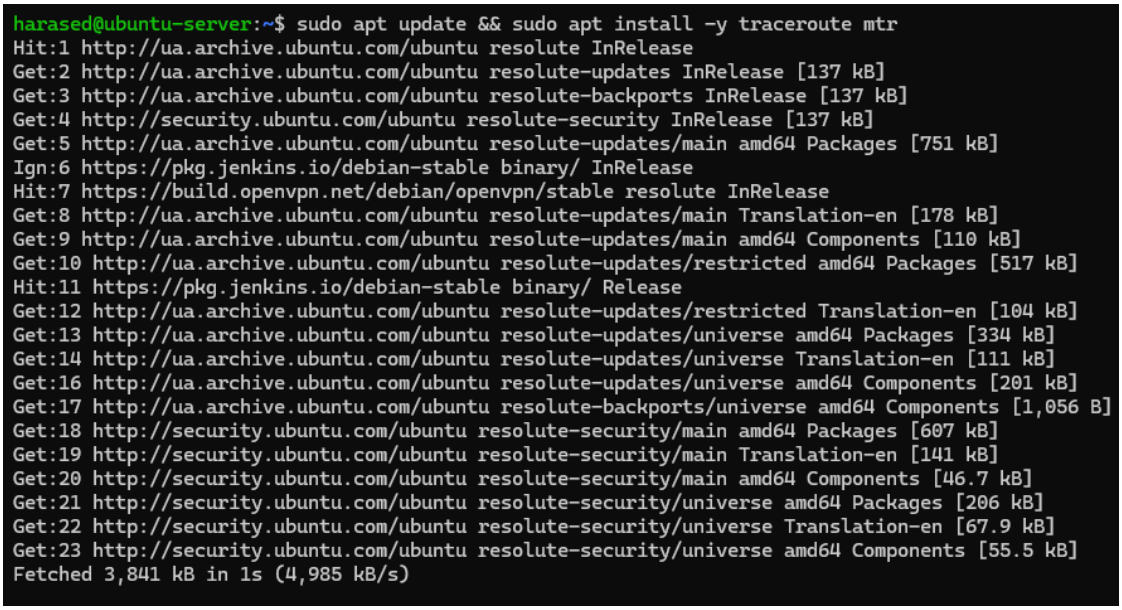


рисунок 3 (встановлення traceroute та mtr)

5. Приступаю до виконання четвертого завдання

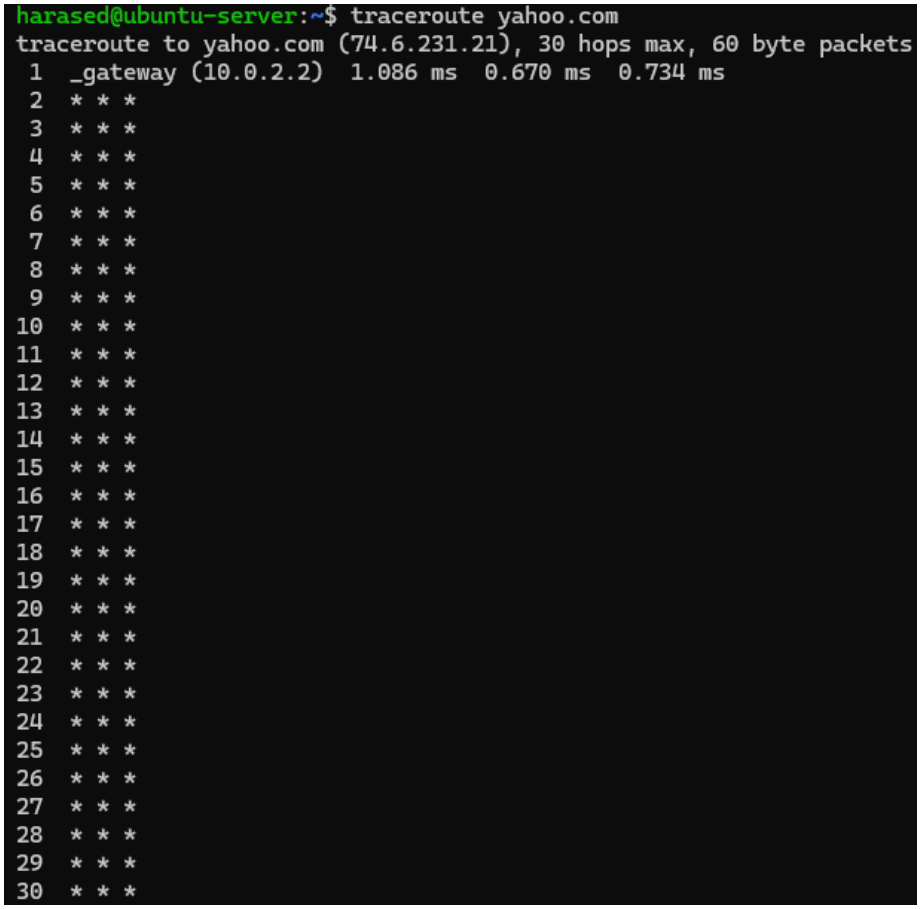


рисунок 4 (результат роботи утиліти traceroute yahoo.com. Відображено визначення IP-адреси цільового ресурсу та спробу відстеження шляху через 30 проміжних вузлів (зв'язок із якими на проміжних ділянках обмежується через блокування ICMP/UDP-пакетів брандмауером))

6. Приступаю до виконання пятого завдання

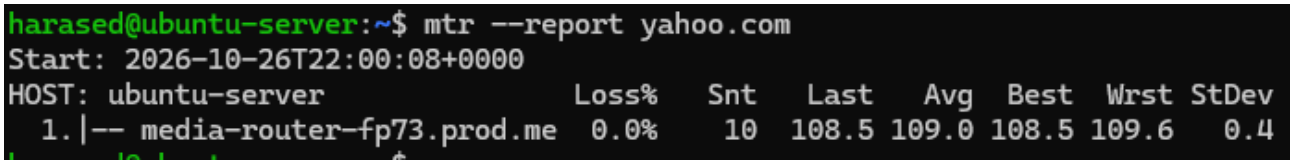


рисунок 5 (результат виконання команди mtr --report yahoo.com, що відображає статистику доступності ресурсу, процент втрат пакетів та затримку (RTT) до проміжних і кінцевих вузлів.)

7. Приступаю до виконання шостого завдання

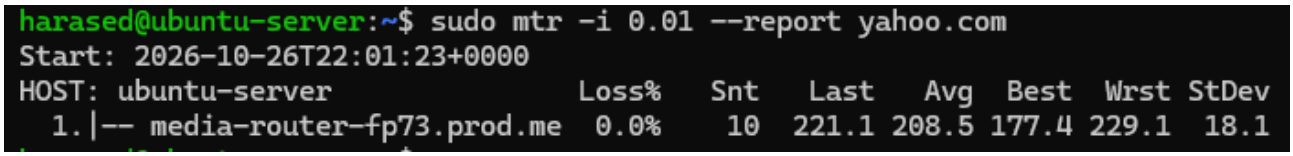


рисунок 6 (результат виконання команди sudo mtr -i 0.01 --report yahoo.com з прискореним інтервалом відправки пакетів в 0.01 секунди для експрес-оцінки стабільності мережевого з'єднання.)

8. Приступаю до виконання сьомого завдання

Маскою буде /22, тобто 255.255.252.0. Перші 22 біти є адресами мережі, інші 10 — адреси пристроїв. Розмір мережі становить 1024 адреси, з яких доступно 1022 адреси для хостів

9. Приступаю до виконання восьмого завдання

З сторони серверу, 127.0.0.1:8080 приймає з'єднання лише від локального хосту (цей же комп'ютер), а 0.0.0.0:8080 приймає усі підключення на всіх доступних локальних IPv4-адресах.

З сторони маршрутизації, 127.0.0.1 це маршрут через loopback (інтерфейс "заглушки"), тобто сервер сам собі відправляє пакет, а 0.0.0.0 це не визначена IPv4 адреса, тоді як 0.0.0.0/0 це шлюз за замовчуванням (маршрут для будь-яких зовнішніх IPv4 адрес).

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички налаштування та діагностики стеків протоколів TCP/IP у системах Linux. На практиці досліджено параметри IP-адресації сетевих інтерфейсів, механізми перевірки та читання таблиць маршрутизації, а також принципы розрахунку підмереж і масок. За допомогою утиліт traceroute та mtr було проведено аналіз доступності віддаленого ресурсу yahoo.com та оцінено маршрутизацію трафіку в мережі.